补充练习 · 真题难度卷

函数极限计算（·）泰勒　——按 A8 / L5 两型扩配

组 1 | A8 型：有界 × 无穷小　5 题

组 2 | L5 型：0/0 同阶直接替换　6 题

组 3 | 真题同型变式　7 题

附：两型口令卡　·　全部答案与解析

难度基准：**上海交通大学 2008–2025 级第一学期高数 A 类期中真题 17 套**

每题答案均经 sympy 精确计算复核（`verify_supplement_exam_level.py`：19 项全通过）

怎么用

组 1、组 2 各 5–6 题，**限时 6 分钟做完再对答案**；组 3 建议限时 12 分钟。这三组分别对应《练习册》A8（有界 × 无穷小）、L5（分子分母同阶直接替换）两类，考场上都属于" 看到就该立刻出手" 的类型，目标是形成条件反射而不是临场判断。

做完的对账口径：答案对但步骤超过两行的，算" 半会"；这类题在真实卷面上是 3 分填空 / 8 分计算，半会等于丢分——每道错题写一句「我当时在想什么」进错题本。

1 组 1 ｜ A8 型：有界 × 无穷小（限时 6 分钟）

这一型的三个信号

分子里出现 $\sin\frac{1}{x}$、$\cos\frac{1}{x}$、$\arctan\frac{1}{x}$（或任何有界振荡因子），且它前面乘着趋于 0 的因子 → **直接夹成无穷小**；反过来，若分母里有 $\frac{1}{x}$，或者整个式子找不到趋于 0 的因子 → **先怀疑极限不存在**。

S1. $\displaystyle\lim_{x\to 0}\frac{x\sin\frac{1}{x}}{1+\cos x}$

S2. $\displaystyle\lim_{x\to 0}x^2\sin\frac{1}{x^2}$

S3. $\displaystyle\lim_{x\to 0}\frac{\sin\frac{1}{x}}{x}$

S4. $\displaystyle\lim_{x\to 0}\left(x\sin\frac{1}{x}\right)^2$

S5. $\displaystyle\lim_{x\to 0}\sin\frac{1}{x}$

---

2 组 2 ｜ L5 型：0/0 同阶直接替换（限时 6 分钟）

这一型的一句话

分子分母是**同阶无穷小**，就**各自换成等价无穷小再相除**——不要展开，不要洛必达。判断" 同阶" 的依据是展开式的首项次数：$e^{3x}-e^{-3x}$ 的首项是 $6x$（一阶），$\sin 3x$ 的首项是 $3x$（一阶）。

S6. $\displaystyle\lim_{x\to 0}\frac{\mathrm{e}^{3x}-\mathrm{e}^{-3x}}{\sin 3x}$

S7. $\displaystyle\lim_{x\to 0}\frac{\ln(1+3x)}{x}$

S8. $\displaystyle\lim_{x\to 0}\frac{\tan 2x}{x}$

S9. $\displaystyle\lim_{x\to 0}\frac{2^x-2^{-x}}{x}$

S10. $\displaystyle\lim_{x\to 0}\frac{\arctan 2x}{\arctan 3x}$

S11. $\displaystyle\lim_{x\to 0}\frac{1-\cos x}{x^2}$

---

3 组 3 ｜真题同型变式（限时 12 分钟）

这一组按真题原型配题

标注的是**真题原型出处**；数字与函数全部换过，考的是同一套手法。”自编”表示结构与真题一致但没有对应的原题。

S12.（2016-17 第 12 题型） 1^∞ 型，提 e：$\lim\limits_{x\to 0}\left(\dfrac{1+2x}{1-x}\right)^{1/x}$

S13.（2012-13 选 1 型） 取主部：$\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\mathrm{e}^{2x}-\mathrm{e}^{x}}{x}$

S14.（2017-18 第 12 题型） $0/0$ 必须展到分母阶：$\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\sqrt{1+2x}-\cos x-x}{x^2}$

S15.（2017-18 第 12 题简化型） $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\sqrt{1+x^2}-\cos x}{x^2}$

S16.（自编） 有理化 + 夹逼：$\lim\limits_{n\to+\infty} n\left(\sqrt{1+\dfrac{1}{n}}-1\right)$

S17.（自编） ∞/∞ 型（洛必达或 Stolz）：$\lim\limits_{n\to+\infty}\dfrac{\ln n}{\sqrt{n}}$

S18.（自编） 有理化型：$\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\sqrt{1+2x}-1}{x}$

---

4 两型口令卡（一页，考前 5 分钟默写）

A8 型：有界 × 无穷小

(a) **先找”趋于 0 的因子”**：有它就乘进去 → 极限 0（不需要知道振荡因子的具体值）。

(b) **没有趋于 0 的因子就不要硬算**：用两个数列证不存在（见 S3、S5 的标准写法）。

(c) **分母不能趋于 0**：若分母含 $\frac{1}{x}$ 或本身是 0，先看分子是不是有界——有界则无界振荡，极限不存在。

(d) 真题位置：2017-18 填 7 的 $x\ln^4|x|$ 型；2016-17 选（$\frac{n-\sin n}{n+\sin n}$）也是”有界 × 无穷小”。

L5 型：$0/0$ 同阶直接替换

(a) **各写各的首项**：$\mathrm{e}^{3x}-\mathrm{e}^{-3x}\sim 6x$，$\sin 3x\sim 3x$，$\ln(1+3x)\sim 3x$，$\tan 2x\sim 2x$。

(b) **相除即得**：不要展开、不要洛必达（这一步洛必达是绕远，且容易算错系数）。

(c) **不确定是否同阶**：各展开到第一项，看次数是否相同；不同则退到泰勒。

(d) 真题位置：几乎所有”填空 6”与”计算 12”的 $0/0$ 型都是这一型（2016-17、2017-18、2019-20 等）。

两个最容易丢分的地方

(a) **把”不存在”算成一个数**：$S3$、$S5$ 的答案是**极限不存在**。判不存在要给出两个数列（或指出无界振荡），只写”振荡”不给理由，考场上不给步骤分。

(b) **无穷大写成正负号**：左右极限不同号时只能写”$|f| \to \infty$”，不能写”$\to +\infty$”。

5 答案与解析

5.1 组 1 解析（A8 型）

S1. 分子：$\left|x\sin\frac{1}{x}\right| \le |x| \to 0$（有界 × 无穷小）；分母 $\to 2 \neq 0$。故 0。

S2. 同理，$\left|x^2\sin\frac{1}{x^2}\right| \le x^2 \to 0$。故 0。

S3. **极限不存在**。取两个数列：$x_n = \frac{1}{2\pi n} \Rightarrow \sin\frac{1}{x_n} = 0$，函数值 $= 0$；$y_n = \frac{1}{2\pi n+\frac{\pi}{2}} \Rightarrow \sin\frac{1}{y_n} = 1$，函数值 $= 2\pi n + \frac{\pi}{2} \to +\infty$。两个数列给出不同结果，故 不存在。

S4. $\left|x\sin\frac{1}{x}\right| \le |x|$，平方后 $\le x^2 \to 0$。故 0。

S5. **极限不存在**：$x_n = \frac{1}{2\pi n}$ 给出 0，$y_n = \frac{1}{2\pi n+\frac{\pi}{2}}$ 给出 1。故 不存在。

5.2 组 2 解析（L5 型）

S6. $\mathrm{e}^{3x} - \mathrm{e}^{-3x} = 2\sinh 3x \sim 6x$，$\sin 3x \sim 3x$，故 2。

S7. $\ln(1+3x) \sim 3x$，故 3。

S8. $\tan 2x \sim 2x$，故 2。

S9. $2^x - 2^{-x} = \mathrm{e}^{x\ln 2} - \mathrm{e}^{-x\ln 2} \sim 2x\ln 2$，故 $2\ln 2$。

S10. $\arctan 2x \sim 2x$，$\arctan 3x \sim 3x$，故 $\frac{2}{3}$。

S11. $1-\cos x = 2\sin^2\frac{x}{2} \sim \frac{x^2}{2}$，故 $\frac{1}{2}$。

5.3 组 3 解析（真题同型变式）

S12. 1^∞ 型，取对数：$\frac{1}{x}\left[\ln(1+2x) - \ln(1-x)\right] = \frac{1}{x}(2x+x) + o(1) \to 3$，故 e^3。**提醒**：2016-17 第 12 题原式是 $(1+x)^{2/x} - \mathrm{e}^2\sqrt{1+x}$，答案是 $-\frac{3}{2}\mathrm{e}^2$，别记混。

S13. 取主部：$\mathrm{e}^{2x} - \mathrm{e}^x = \mathrm{e}^x(\mathrm{e}^x - 1) \sim 1\cdot x$，故 1。

S14. 展到 2 阶：$\sqrt{1+2x} = 1 + x - \frac{x^2}{2} + O(x^3)$，$\cos x = 1 - \frac{x^2}{2} + O(x^4)$，分子 $= 1 + x - \frac{x^2}{2} - 1 + \frac{x^2}{2} - x + O(x^3) = O(x^3)$，故极限 0。**注意**：分子的 x、x^2 项都消掉了，是 3 阶小量对 2 阶分母，所以极限是 0 而不是某个非零数。

S15. $\sqrt{1+x^2} = 1 + \frac{x^2}{2} + O(x^4)$，$\cos x = 1 - \frac{x^2}{2} + O(x^4)$，差 $= x^2 + O(x^4)$，故 1。

S16. 有理化：$n\cdot\frac{\frac{1}{n}}{\sqrt{1+\frac{1}{n}}+1} = \frac{1}{\sqrt{1+\frac{1}{n}}+1} \to \frac{1}{2}$。

S17. 洛必达：$\dfrac{1/n}{1/(2\sqrt{n})} = \dfrac{2}{\sqrt{n}} \to 0$（也可 Stolz：$\ln n$ 增长慢于 $\sqrt{n}$）。

S18. 有理化：$\dfrac{2}{\sqrt{1+2x}+1} \to 1$。

对账提醒

如果你在 $S3$、$S5$ 上写了”振荡”却没给两个数列，这两题按步骤分只能拿 1 分；真题里这类”判断是否存在”的问法每年都有出现，**用两个数列证不存在是标准写法**。